# Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe

Cours

**Objectifs**

- Définir l'abscisse, la vitesse et l'accélération angulaires.
- Connaître le moment d'inertie de solides simples.
- Appliquer la relation fondamentale de la dynamique en rotation.

## I. Grandeurs angulaires

Un solide tourne autour d'un axe fixe Δ. Chaque point M, à la distance r de l'axe, décrit un cercle. Sa position est repérée par l'**abscisse angulaire** θ (en rad) ; son abscisse curviligne vaut s = r·θ.

- Vitesse angulaire : $\boldsymbol{\omega = d\theta/dt}$ (rad·s$^{-1}$) ; vitesse linéaire du point M : v = r·ω.
- Accélération angulaire : $\boldsymbol{\ddot{\theta} = d\omega/dt}$ (rad·s$^{-2}$) ; accélération tangentielle $a_t$ = r·$\ddot{\theta}$ et normale $a_n$ = r·ω².

Tous les points du solide ont, à chaque instant, la même vitesse angulaire.

### Rotation uniformément variée

$$\ddot{\theta} = \text{constante} \qquad \omega = \ddot{\theta}\cdot t + \omega_0 \qquad \theta = \tfrac{1}{2}\,\ddot{\theta}\,t^2 + \omega_0\,t + \theta_0 \qquad \omega^2 - \omega_0^2 = 2\ddot{\theta}(\theta - \theta_0)$$

## II. Moment d'inertie

> Le moment d'inertie d'un solide par rapport à l'axe Δ est $\boldsymbol{J_\Delta = \Sigma\, m_i \cdot r_i^2}$ (en kg·m²). Il traduit l'inertie du solide en rotation : il dépend de la masse et de sa répartition autour de l'axe.

| Solide (axe de symétrie) | $J_\Delta$ |
|---|---|
| Anneau ou cylindre creux mince de rayon R | m R² |
| Disque ou cylindre plein de rayon R | ½ m R² |
| Tige de longueur L, axe perpendiculaire passant par son milieu | m L² / 12 |
| Sphère pleine de rayon R | (2/5) m R² |

## III. Relation fondamentale de la dynamique en rotation

> Dans un référentiel galiléen, pour un solide en rotation autour d'un axe fixe Δ : $\mathbf{\Sigma M_{\Delta}(F_{ext}) = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}}$.

Rappel : le moment d'une force F dont la droite d'action est à la distance d de l'axe vaut $M_{\Delta}(F) = \pm F \cdot d$ (signe selon le sens de rotation choisi). Une force qui coupe l'axe ou lui est parallèle a un moment nul.

### Exemple : charge suspendue à une poulie

Un fil inextensible enroulé sur une poulie ($J_{\Delta}$, rayon R) porte une masse m. Le fil ne glisse pas : $a = R \cdot \ddot{\theta}$. En appliquant la 2e loi de Newton à la masse et la relation en rotation à la poulie, on obtient :

$$\mathbf{a = m \cdot g \,/\, (m + J_{\Delta}/R^2)}$$

## Résumé

- $\omega = d\theta/dt$ ; $v = r\omega$ ; $\ddot{\theta} = d\omega/dt$ ; $a_t = r\ddot{\theta}$ ; $a_n = r\omega^2$.
- $J_{\Delta} = \Sigma m_i r_i^2$ ; disque : $\frac{1}{2}mR^2$ ; anneau : $mR^2$.
- $\Sigma\, M_{\Delta} = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$.